الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2012

الشعبة: تقني رياضي

اختبار في مادة:تكنولوجيا (هندسة ميكانيكية) — المـــدة:04سا و 30د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

الموضوع: نظام آلي لنزع الدسم من الحليب الخام

يحتوي ملف الدراسة على جزئيين:

أ- **الملف التقني** : الصفحات { 20/1، 20/2، 20/3، 20/4، 20/5 }

ب- **ملف الأجوبة** : الصفحات { 20/6، 20/7، 20/8، 20/9، 20/10 }

ملاحظة:

- **لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الاختبار**
- **يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/6، 20/7، 20/8، 20/9، 20/10 } حتى ولو كانت فارغة داخل الورقة المزدوجة للإختبار.**

أ- الملف التقني

1- وصف وتشغيل :

حفاظا على صحة المستهلك ،يقوم النظام الممثل في الصفحة 20\2 بنزع الدسم من الحليب الخام المستخرج من البقر.

تتم العملية حسب أربع مراحل :

- المرحلة الأولى : إفراغ الحليب من الخزان بواسطة الصمام (EV).
- المرحلة الثانية : خلط الحليب بواسطة المخلاط.
- المرحلة الثالثة : تفريغ الحليب بواسطة الدافعة (V_2) (القمع مثبت مع الدافعة).
- المرحلة الرابعة : التصفية.

2- منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة مخفض مخلاط الحليب الذي يشتغل بمحرك كهربائي " M_t "الممثل على الصفحة 20\3.

3- سير الجهاز :

تنقل الحركة من المحرك الكهربائي " M_t " إلى أدوات الخلط بواسطة مخفض السرعة المتكون من مجموعة متسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة {(6) ،(8)} لتحقيق الخروج (1) للمخلاط و{(6) ،(7)} لتحقيق الخروج (2) للمخلاط .

4 - معطيات تقنية :

- استطاعة المحرك : P=3 kw سرعة دوران المحرك : Nm=1000 tr/mn

* **خروج (1) :** المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة { (6) ،(8)}

d_6 =40 mm ، نسبة النقل $r_{6-8} = \frac{2}{5}$ ، الموديول: m=2 mm

***خروج (2) :** المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة { (6) ،(7) } :

التباعد المحوري : a_{6-7} = 70 mm .

5 - العمل المطلوب:

5 -1- دراسة الإنشاء(14 نقطة)

أ- **تحليل وظيفي:** أجب مباشرة على الصفحتين 20/6 و20/7.

ب- **تحليل بنيوي:**

ب$_1$ - **دراسة تصميمية جزئية:** أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.

ب$_2$ - **دراسة تعريفية جزئية:** أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/8.

5-2- دراسة التحضير: (6 نقاط).

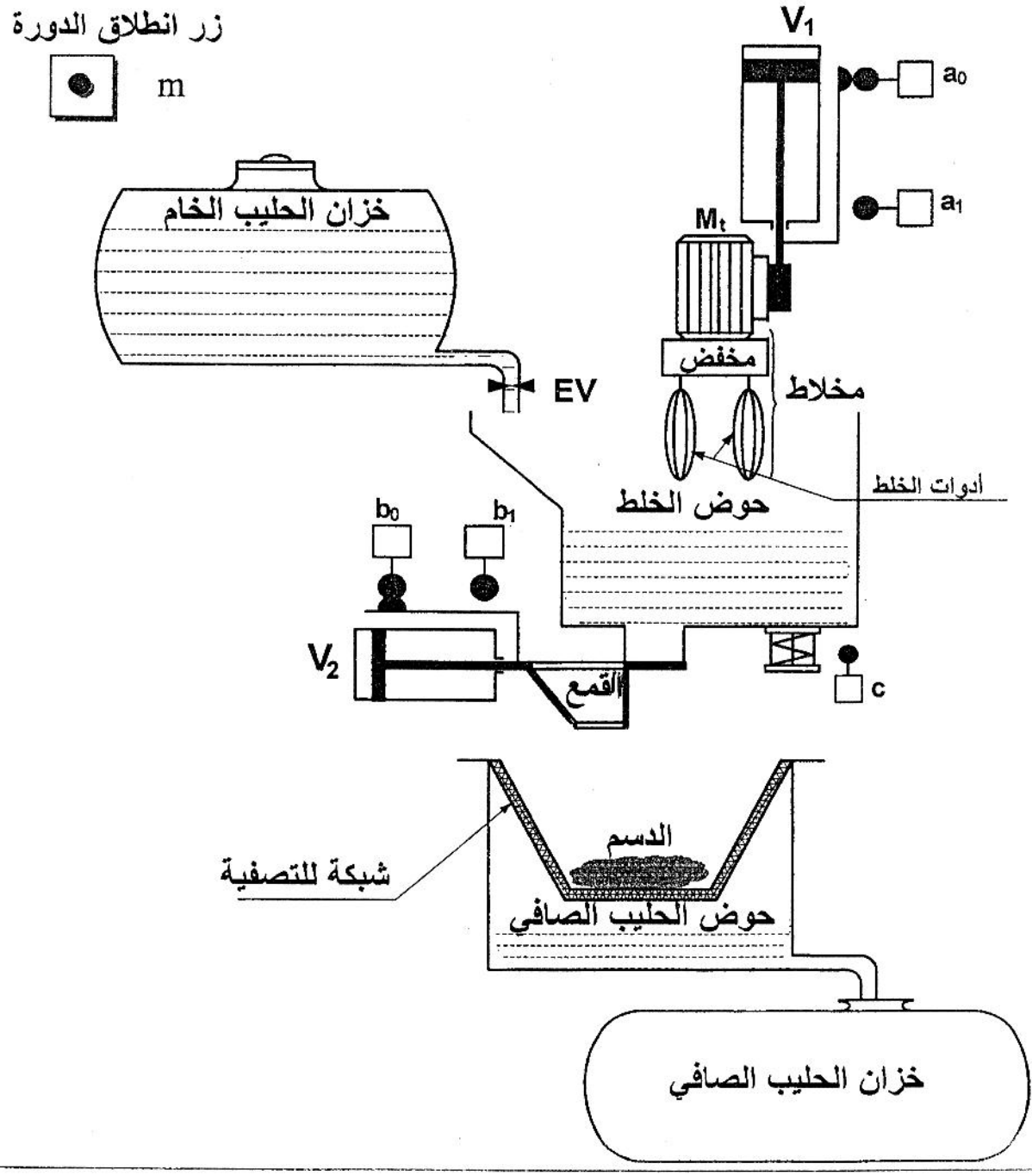
أ - **تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع :**

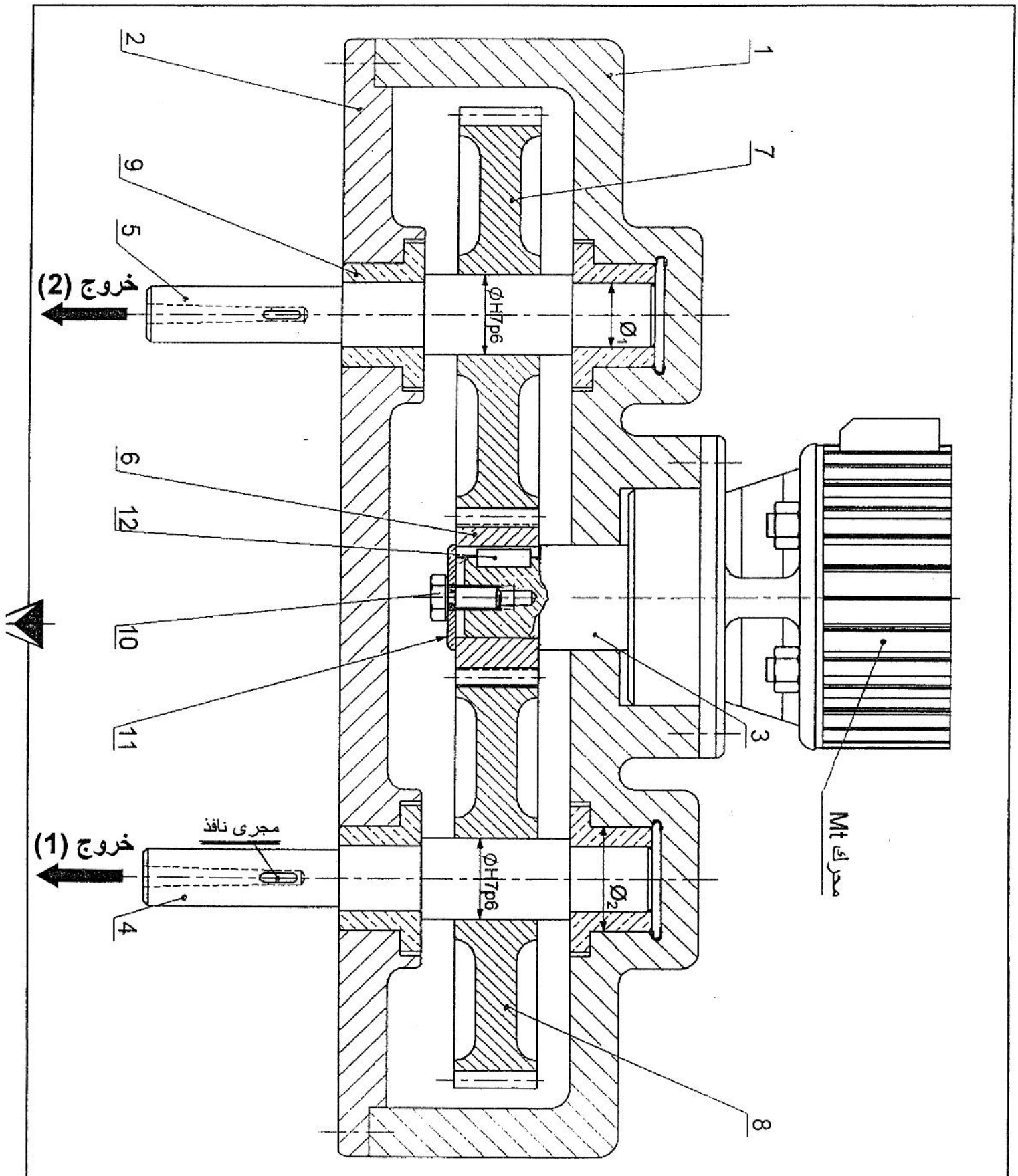
أ$_1$ -**تكنولوجيا لوسائل الصنع:**أجب مباشرة على الصفحة 20/9.

أ$_2$ -**تكنولوجيا لطرق الصنع:**أجب مباشرة على الصفحة 20/9.

ب - **آليات :** أجب مباشرة على الصفحة 20/10.

نظام آلي لنزع الدسم من الحليب الخام





المقياس : 4 : 5	مخفض المخلاط		اللغة Ar

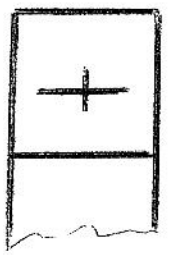
الرقم	العدد	العيـيـنـــــــــات	المادة	المـلاحـظـات
12	1	خابور متوازي شكل A(6x6x14)		تجارة
11	1	حلقة إسناد		تجارة
10	1	برغي التجميع HM6-15		تجارة
9	4	وسادة بمسند	Cu Sn8 P	
8	1	عجلة مسننة	C 60	
7	1	عجلة مسننة	C 60	
6	1	ترس	C 60	
5	1	عمود الخروج (2)	25 Cr Mo 4	
4	1	عمود الخروج (1)	25 Cr Mo 4	
3	1	عمود المحرك	30 Cr Mo 4	
2	1	غطاء	EN-GJL300	
1	1	هيكل	EN-GJL300	

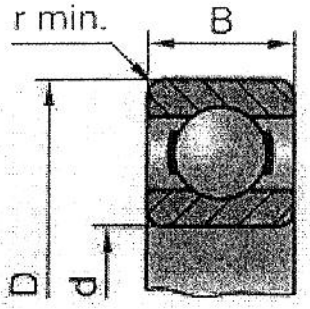
اللغة Ar		
	مخفض المخلاط	

ملف الموارد

مدحرجات ذات صف واحد من الكريات تلامس نصف قطري

d	D	B
12	28	8
15	35	11
17	40	12
20	47	14
25	52	15

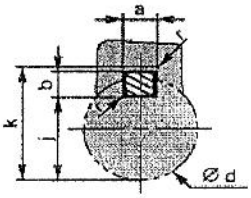


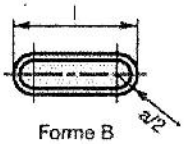


الخوابير المتـــوازيـــة

d	a	b
10 à 12	4	4
12 à 17	5	5
17 à 22	6	6

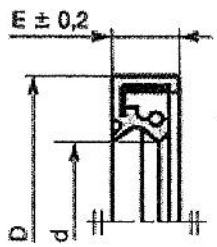
شكل A

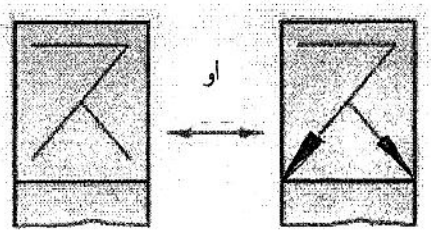




فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS

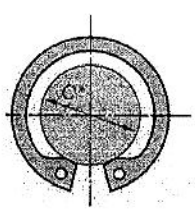
d	D	B
17	47	14
20	42	12
20	47	14
20	52	15
25	47	12

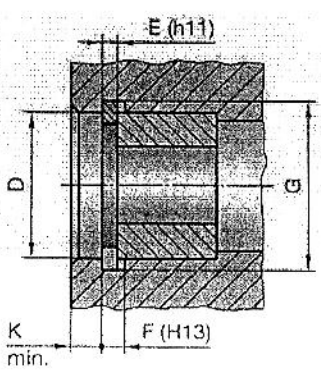




حلقة مرنة للأجواف

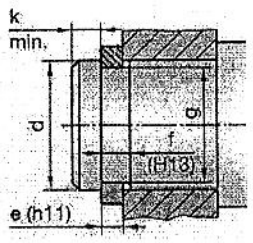
D	E	C
45	1,75	31,6
50	2	36
55	2	40,4
60	2	44,4
65	2,5	48,8





حلقة مرنة للأعمدة





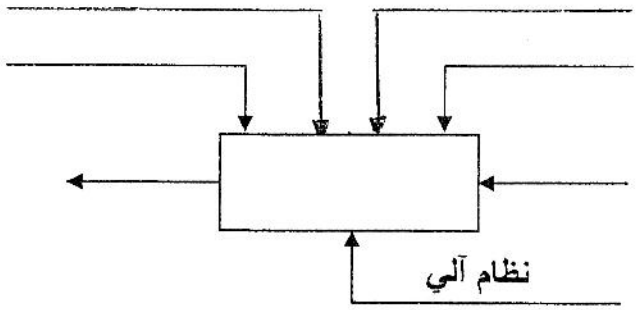
d	e	c	f
17	1	25,6	1,1
20	1,2	29	1,3
22	1,2	31,4	1,3
25	1,2	34,8	1,3

ب- ملف الأجوبة

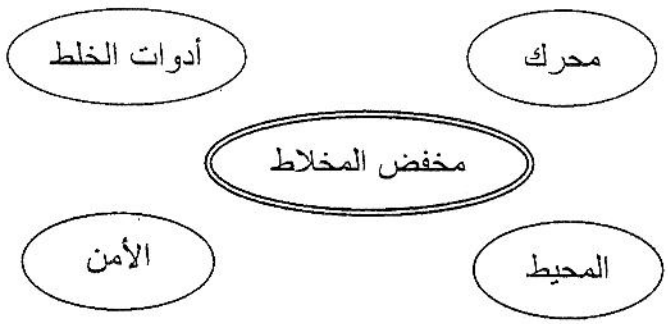
5-1- دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي

1- أكمل مخطط الوظيفة الإجمالية للنظام الآلي (علبة A-0)



2- أكمل المخطط التجميعي لمخفض المخلاط بوضع مختلف الوظائف ثم صياغتها داخل الجدول:

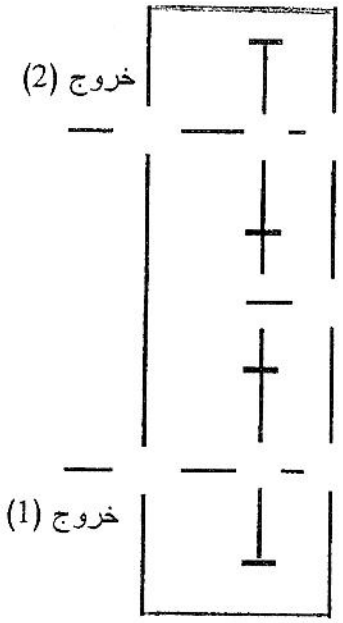


رمز الوظيفة	صياغة الوظيفة

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

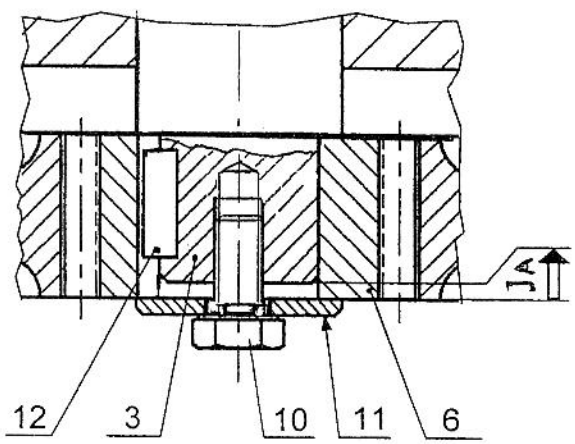
القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(1)/(2)			
(3)/(6)			
(4)/(1)و(2)			
(5)/(7)			

4- أتمم الرسم التخطيطي الحركي لمخفض المخلاط :



5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

5-1 أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط J_A على الرسم التالي :



5-2 سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة ϕ_1 و ϕ_2 الموجودة على الرسم التجميعي صفحة (20/3) :

الأقطار	تعيين التوافق	النوع
$Ø_1$		
$Ø_2$		

6- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة :
{(6)،(7)}

6-1- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات :

a	df	da	z	d	m	
70				40	2	(6)
						(7)

6-2 احسب نسبة النقل r_{6-7} .

6-3 احسب سرعة الخروج للعمودين (4) و(5):

6-4 احسب المزدوجة المحركة Cm على مستوى الترس (6) :

6-5 احسب الجهد المماسي T المؤثر على مستوى سن الترس(6):

7- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

7-1 تنقل الحركة بين العمود (3) و الترس (6) بواسطة خابور متواز (12) (14×6×6) بتطبيق قوة مماسية مقدارها T=1500N ومقاومة حد المرونة للانزلاق $Reg = 150\ N/mm^2$ و معامل الأمن s=3

أ- أعط نوع التأثير على الخابور.

ب- تحقق من شرط المقاومة .

ج - ما هو استنتاجك حول هذه النتيجة ؟

2-7 يتعرض العمود (3) لتأثير الالتواء البسيط . إذا علمنا أن عزم الالتواء يقدر بـ Mt = 30Nm ،المقاومة التطبيقية للإنزلاق $Rpg = 50\ N/mm^2$

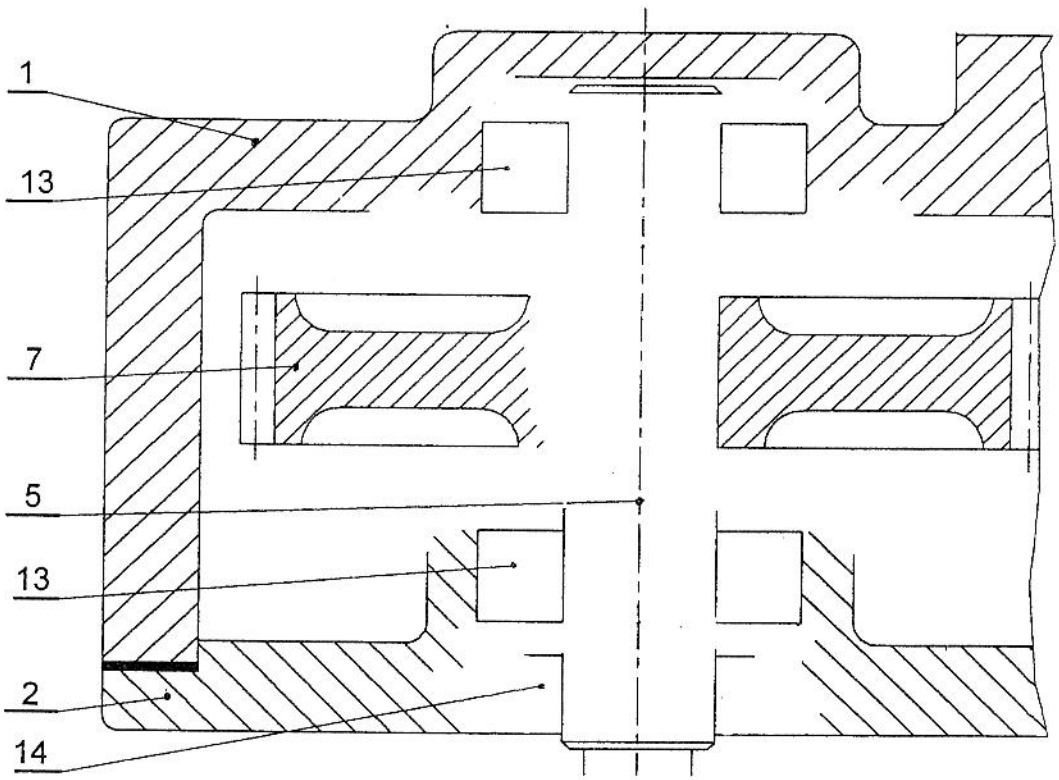
- احسب القطر الأدنى للعمود (3) حتى يتحمل هذا التأثير

ب- تحليل بنيوي:

ب1 - دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين المجموعة الجزئية على مستوى عمود الخروج (5) للمخفض لجعله أحسن وظيفيا مع تسهيل عملية التركيب و التفكيك :

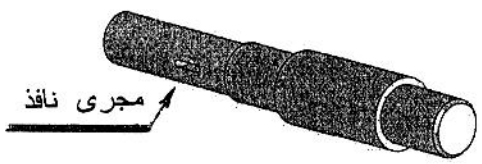
- أنجز وصلة متمحورة بين العمود(5)والهيكل (1)و الغطاء (2) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري (13) (BC)
- اقترح حلا أخر لتحقيق الوصلة الاندماجية القابلة للفك بين العجلة (7) و العمود (5).
- تحقيق كتامة الجهاز بتركيب فاصل AS (14) على الغطاء (2).



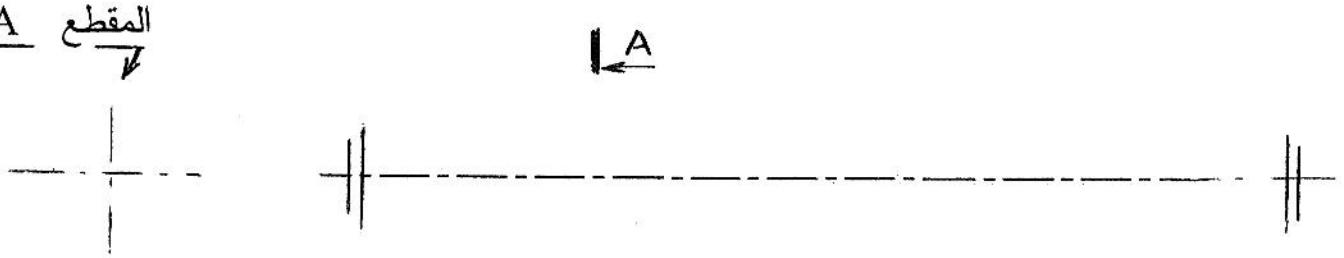
ب2 - دراسة تعريفية جزئية:

مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة (20/3) أتمم الرسم التعريفي لعمود الخروج(4) بمقياس 1:1 موضحا كل التفاصيل ،

* ضع السماحات الهندسية.
* ضع الخشونة على الأسطح الوظيفية
* أنجز المقطع AA



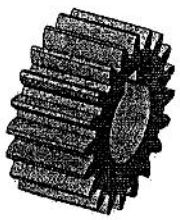
المقطع AA



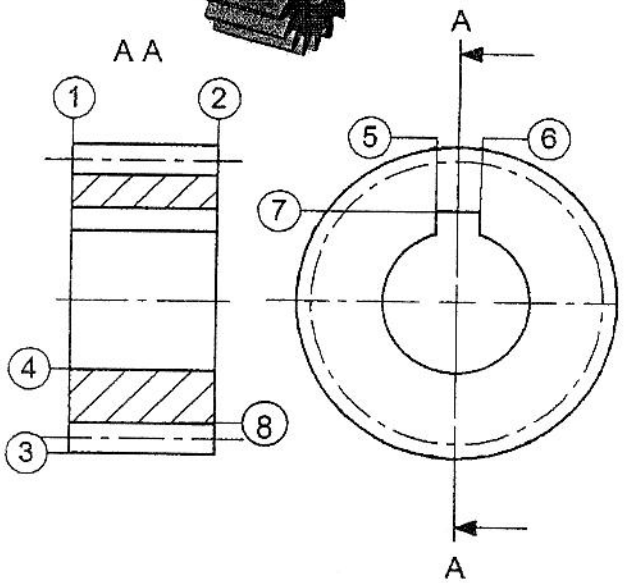
المقياس 1:1

2-5- دراسة التحضير:

أ1- تكنولوجيا لوسائل الصنع:



نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات و أدوات القطع والمراقبة للترس (6) في ورشة الصناعة الميكانيكية بسلسلة صغيرة.



1- ما هي طريقة الحصول على الخام؟

.....

2- اشرح تعيين مادة صنع هذا الترس C 60

.....

.....

.....

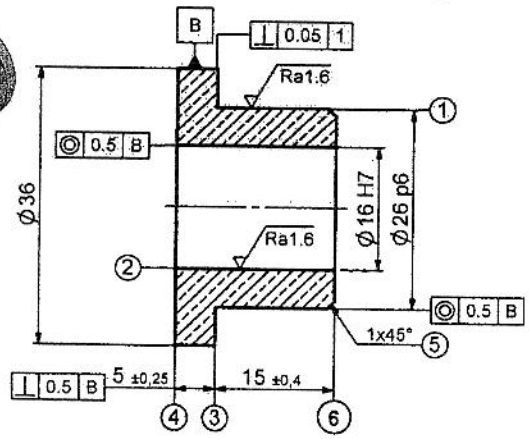
3- باستعمال علامة (×) اختر الوحدات المناسبة للإنجاز هذه القطعة :

وحدة التثقيب		وحدة الخراطة	
		وحدة التفريز	

أ2 - تكنولوجيا لطرق الصنع:



- نقترح دراسة صنع الوسادة (9) طبقا للرسم التعريفي المقابل بسلسلة تصنيع أحادية.



- السير المنطقي للصنع:

المرحلة	عمليات	منصب
100	مراقبة الخام	منصب المراقبة
200	{(4)}	خراطة
300	{(3)،(1)،(2)،(6)،(5)}	خراطة
400	مراقبة نهائية	منصب المراقبة

1- أتمم على رسم المرحلة 300 المقابل ما يلي:

أ- الوضعية السكونية. (الوضعية الإيزوسطاتية)

ب- أبعاد الصنع.

2- احسب بعد الصنع Cf_2 بتحويل الأبعاد.

الحساب:.....

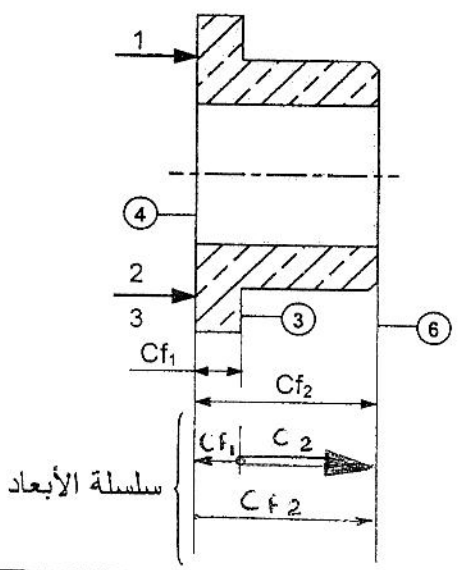
.....

.....

.....

.....

.....



3- ما هي وسائل القياس المناسبة لقياس:

Ø16H7:.....

Ø26p6:.....

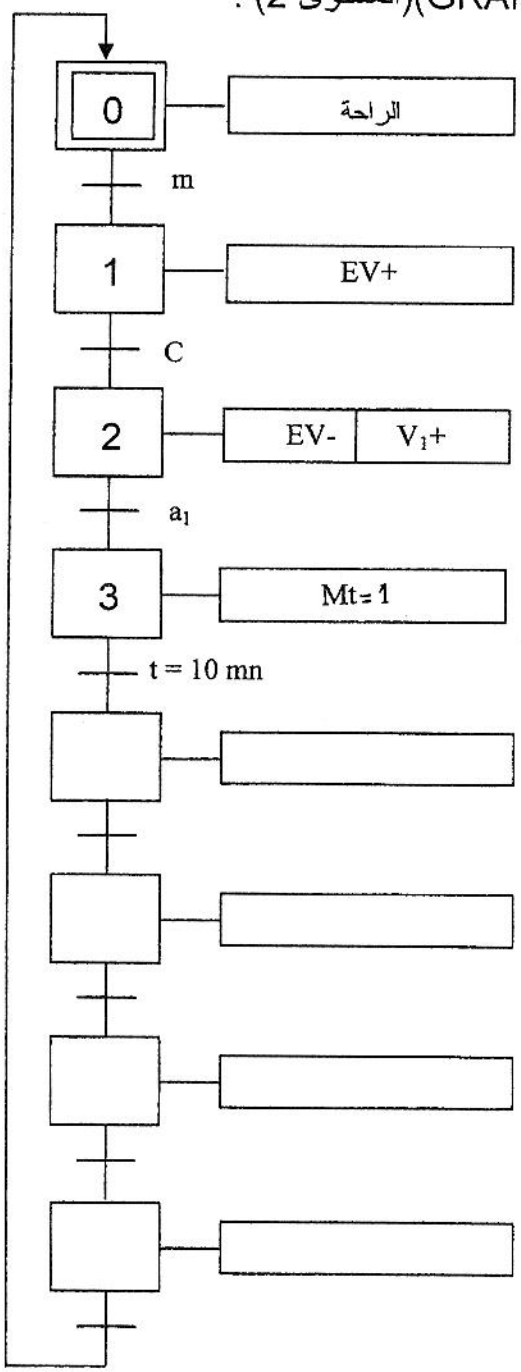
ب - الآليات:

وصف و تشغيل : النظام الآلي : أنظر شكل صفحة 20/2

عند الضغط على زر بداية التشغيل (m) ، يفتح الصمام (EV) فينزل الحليب الخام من الخزان إلى حوض الخلط .
عند ضغط حوض الخلط على الملتقط "c"(حسب كمية الحليب المراد خلطها) يغلق الصمام (EV) و تخرج ساق الدافعة(V_1) حتى الضغط على الملتقط "a_1" الذي يؤدي إلى دوران المحرك "M_t=1" لمدة زمنية تقدر بـ 10 دقائق. بعدها يتوقف المحرك"M_t=0" وترجع ساق الدافعة (V_1) حتى تضغط على الملتقط "a_0" مما يؤدي إلى خروج ساق الدافعة (V_2) حتى الضغط على الملتقط "b_1". ثم تفريغ الحوض لمدة 30 ثانية (و هي المدة الزمنية اللازمة لإفراغ حوض الخلط من الحليب)، بعد انتهاء هذه المدة ترجع ساق الدافعة (V_2) حتى الضغط على الملتقط "b_0 " و تعاد الدورة . **ملاحظة** : فصل الدسم عن الحليب يتم بواسطة شبكة للتصفية.

العمل المطلوب :

1 - أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET)(المستوى 2) .



2- ما هو اسم الدافعة (V_2) ؟

.....

3- ما هو الموزع المناسب لهذه الدافعة (V_2) ؟

.....

الموضوع الثاني

الموضوع: **نظام آلي لإنجاز مجاري على قطع خشبية**

يحتوي ملف الدراسة على جزءين

أ- **الملف التقني** : الصفحات { 20/11، 20/12، 20/13، 20/14، 20/15 }

ب- **ملف الأجوبة** : الصفحات { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/20 }

ملاحظة:

- **لا يسمح باستعمال أي وثيقة خارجية عن الاختبار**
- **يسلم ملف الأجوبة بكامل صفحاته { 20/16، 20/17، 20/18، 20/19، 20/20 } حتى ولو كانت فارغة داخل الورقة المزدوجة للاختبار.**

أ- الملف التقني

1- وصف و تشغيل:

نريد إنجاز بصفة آلية مجريين في نفس الوقت على قطعة خشبية بواسطة فريزتين، انظر الشكل على الصفحة (20/12).

تتم هذه العملية عبر مرحلتين:

- المرحلة الأولى : إنجاز ثقبين بعمق المجريين.
- المرحلة الثانية: إنجاز المجريين حسب الطول المطلوب

2-الجهاز محل الدراسة:

نقترح دراسة مضاعف السرعات الممثل على الصفحة(20/13) الذي يشتغل بمحرك كهربائي Mt_1 غير ممثل.

3- سير الجهاز:

تنقل الحركة من العمود المحرك (1) إلى عمود حامل الأداة (19) بواسطة متسننات أسطوانية (4) و (5) ذات أسنان قائمة.

4- معطيات تقنية:

- استطاعة المحرك : P=1,5 kw سرعة دوران المحرك : Nm=750 tr/mn
- المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة { (4) ،(5)}

d_4 =54 mm ، d_5 =28 mm ، الموديول: m=2 mm

5 - العمل المطلوب:

5 -1- دراسة الإنشاء(14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين 20/16 و20/17.

ب- تحليل بنيوي:

ب$_1$ - دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.

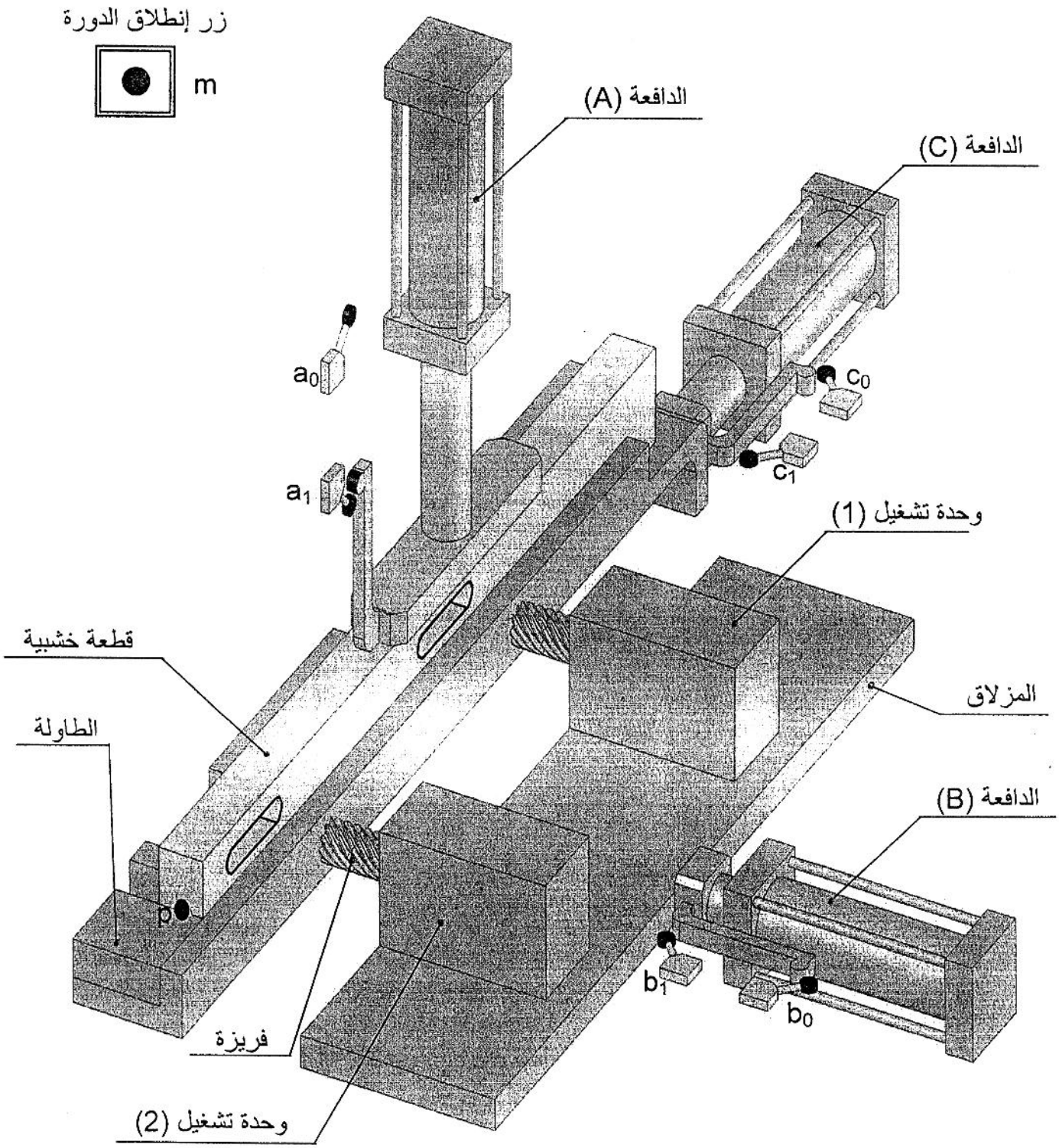
ب$_2$ - دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة 20/18.

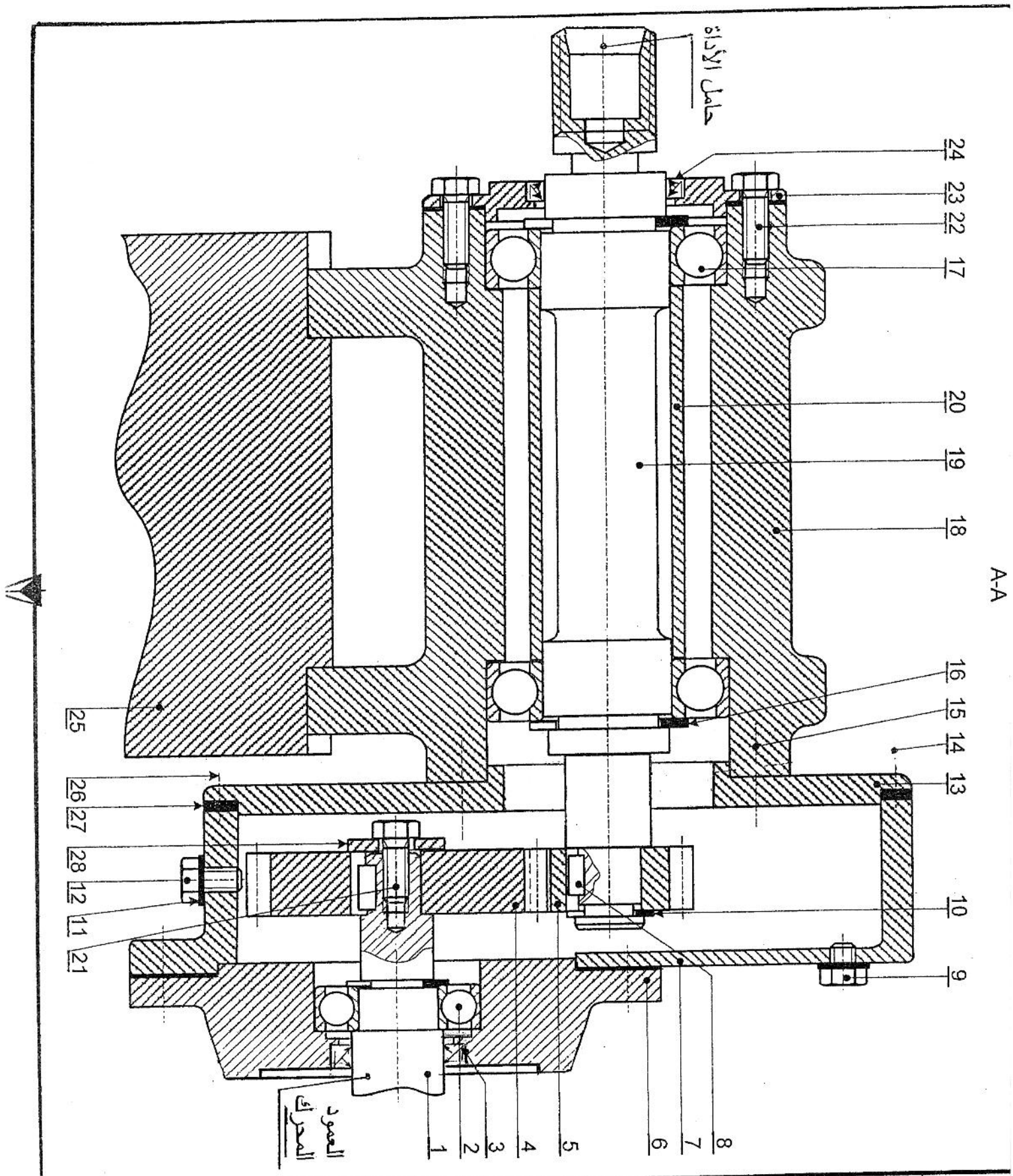
5-2- دراسة التحضير: (6 نقاط).

أ - تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع : أجب مباشرة على الصفحة 20/19.

ب - آليات : أجب مباشرة على الصفحة 20/20.

نظام آلي لإنجاز مجاري على قطع خشبية





المقياس : 1 : 1	مضاعف السرعات	اللغة Ar

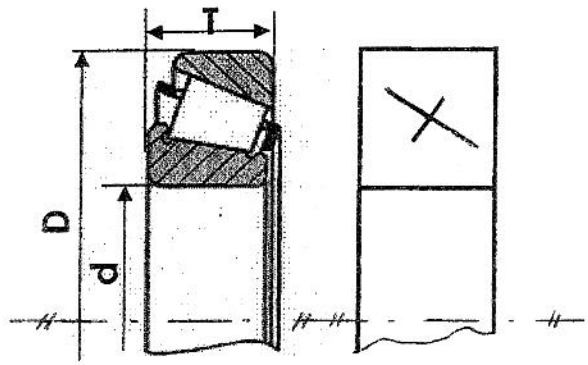
الرقم	العدد	التعيـــــــــينات	المادة	الملاحظات
28	1	حلقة استناد		تجارة
27	1	فاصل مسطح		تجارة
26	4	برغي ذو رأس أسطواني ذو تجويف سداسي		تجارة
25	1	مزلاق	ENGJL250	
24	1	فاصل الكتامة ذو شفتين		تجارة
23	1	غطاء	ENGJL250	
22	4	برغي ذو رأس سداسي		تجارة
21	1	برغي ذو رأس سداسي		تجارة
20	1	لجاف	S235	
19	1	عمود الدوران	35CrMo4	
18	1	جسم	ENGJL200	
17	2	مدحرجة ذات كريات بتلامس نصف قطري		تجارة
16	2	حلقة مرنة		تجارة
15	4	برغي ذو رأس سداسي		تجارة
14	4	برغي ذو رأس سداسي		تجارة
13	1	غطاء	ENGJL200	
12	1	سدادة تفريغ		تجارة
11	1	فاصل مسطح		تجارة
10	2	حلقة مرنة		تجارة
9	1	سدادة ملء		تجارة
8	2	خابور متواز		تجارة
7	1	غلاف	ENGJL200	
6	1	علبة	ENGJL200	
5	1	ترس	25CrMo4	
4	1	عجلة مسننة	25CrMo4	
3	1	فاصل الكتامة ذو شفتين		تجارة
2	1	مدحرجة ذات كريات بتلامس نصف قطري		تجارة
1	1	عمود محرك	30CrMo4	

اللغة Ar	مضاعف السرعات	

ملف الموارد

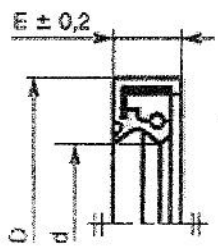
مدحرجات ذات دحاريج مخروطية طراز KB

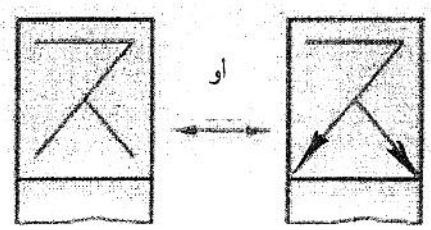
d	D	T
17	40	13.25
20	47	15.25
25	52	16.25



فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS

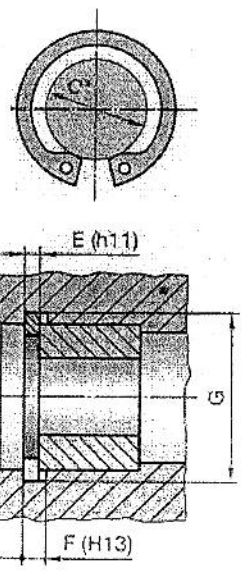
d	D	B
17	47	14
20	42	12
20	47	14
20	52	15
25	47	12



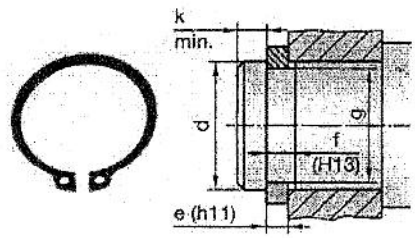


حلقة مرنة للأجواف

D	E	C
45	1,75	31,6
50	2	36
55	2	40,4
60	2	44,4
65	2,5	48,8



حلقة مرنة للأعمدة



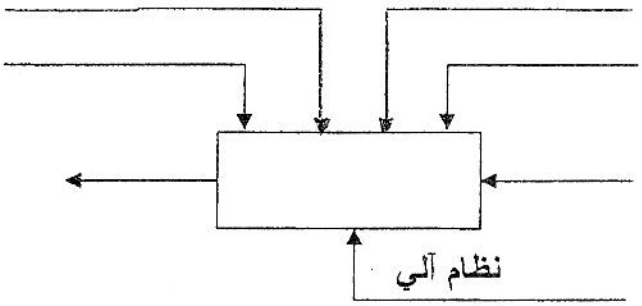
d	e	c	f
17	1	25,6	1,1
20	1,2	29	1,3
22	1,2	31,4	1,3
25	1,2	34,8	1,3

ب- ملف الأجوبة

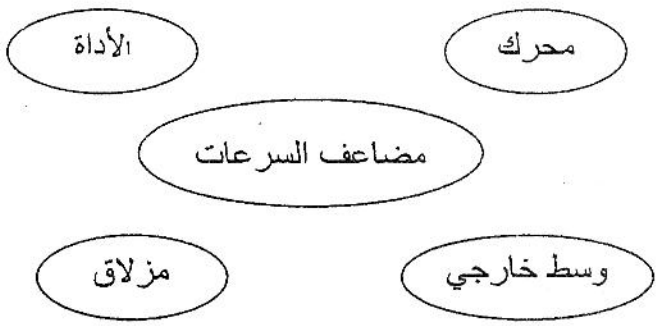
5-1- دراسة الإنشاء:

أ- تحليل وظيفي

1-أتمم العلبة A-0 للنظام الآلي.

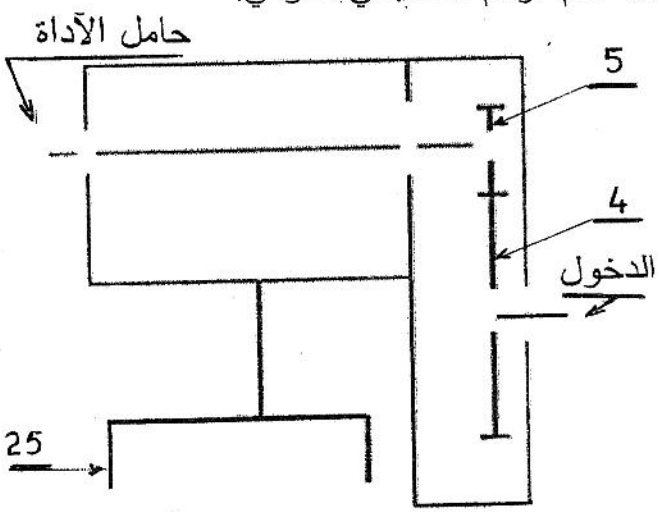


2- أكمل المخطط التجميعي لمضاعف السرعات بوضع الوظائف ثم قم بصياغة الوظائف داخل الجدول.

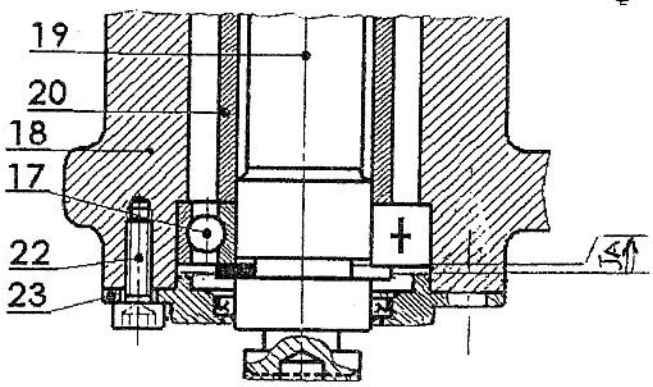


الوظيفة	صياغة الوظيفة

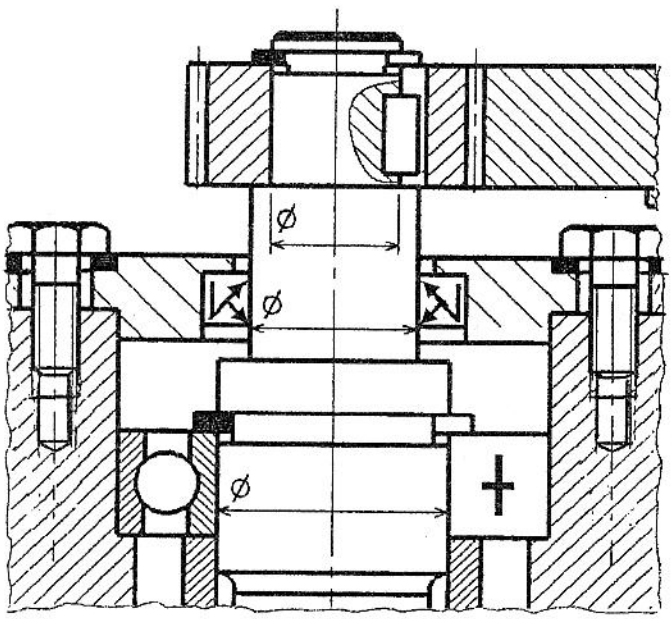
3- أتمم الرسم التخطيطي الحركي:



4- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط J_A على الرسم التالي:



5- سجل التوافقات على الرسم التالي :



6- مادة العمود المحرك (1) هي 30CrMo4
- اشرح هذا التعيين مع ذكر اسم المادة.

.....

.....

.....

.....

.....

7- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة :
{(4)،(5)}
- أتمم جدول المميزات التالي مع الحسابات :

العجلات	m	Z	d	a
(4)	2		54	
(5)			28	

8- احسب سرعة خروج العمود (19) علما أن سرعة المحرك هي $N_m=N_1=750\ tr/mn$.

9- احسب مزدوجة المحرك C_m علما أن إستطاعة المحرك $P=1,5\ Kw$ و $N_m= 750\ tr/mn$.

10- احسب الجهد المماسي T للعجلة المسننة (4).

11- دراسة ميكانيكية للمقاومة :
دراسة إنحناء العمود (19) :
نفترض أن العمود(19) عبارة عن عارضة أفقية و محملة بجهود حسب الشكل الموالي :

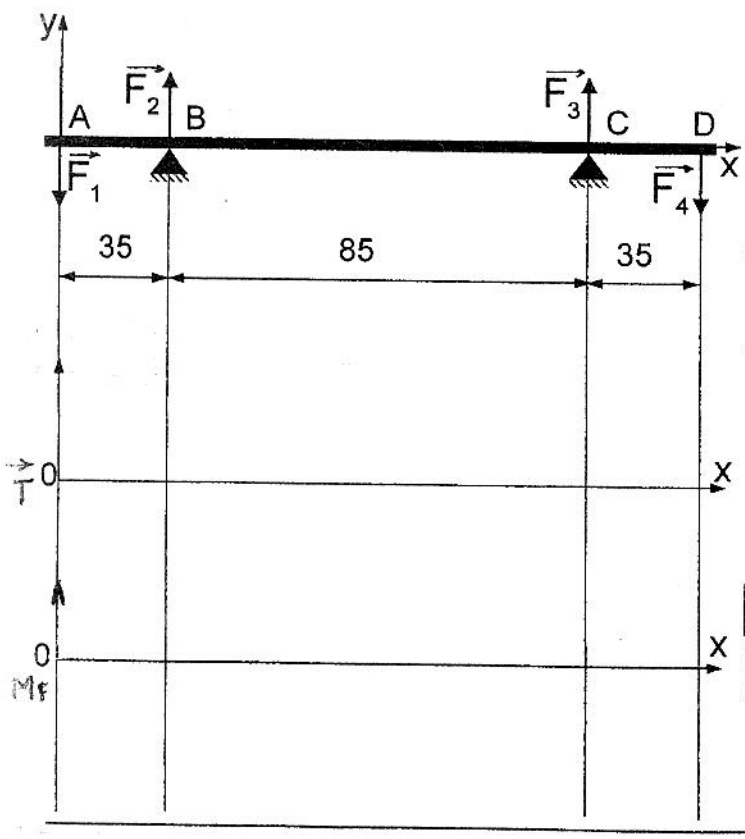
- معطيات: $\|\vec{F_1}\|= 50\ N$ $\|\vec{F_2}\|= 50\ N$ $\|\vec{F_3}\|= 50\ N$ $\|\vec{F_4}\|= 50\ N$

السلم: 1cm ⟶ 50N ، 1cm ⟶ 1000Nmm

- احسب الجهود القاطعة و تغيرات عزوم الإنحناء ثم مثّل منحنياتها.

• حساب الجهود القاطعة $\vec{T}$:

• حساب تغيرات عزوم الإنحناء $\overline{M_f}$:

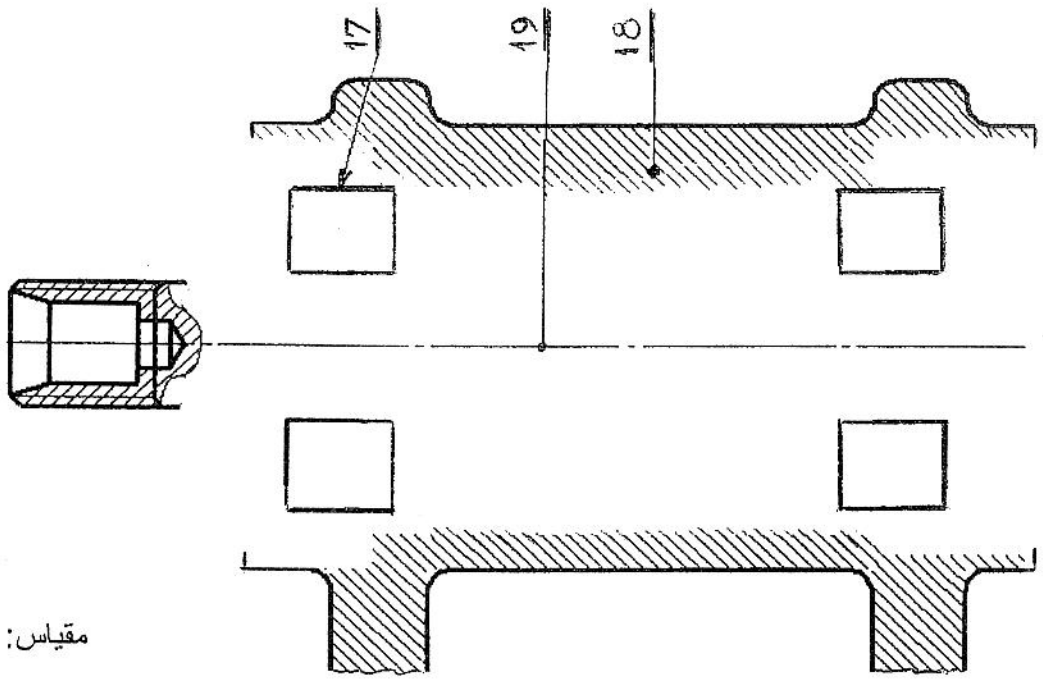


ب- تحليل بنيوي:

ب1 - دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين المجموعة على مستوي عمود الخروج (19) لمضاعف السرعات.

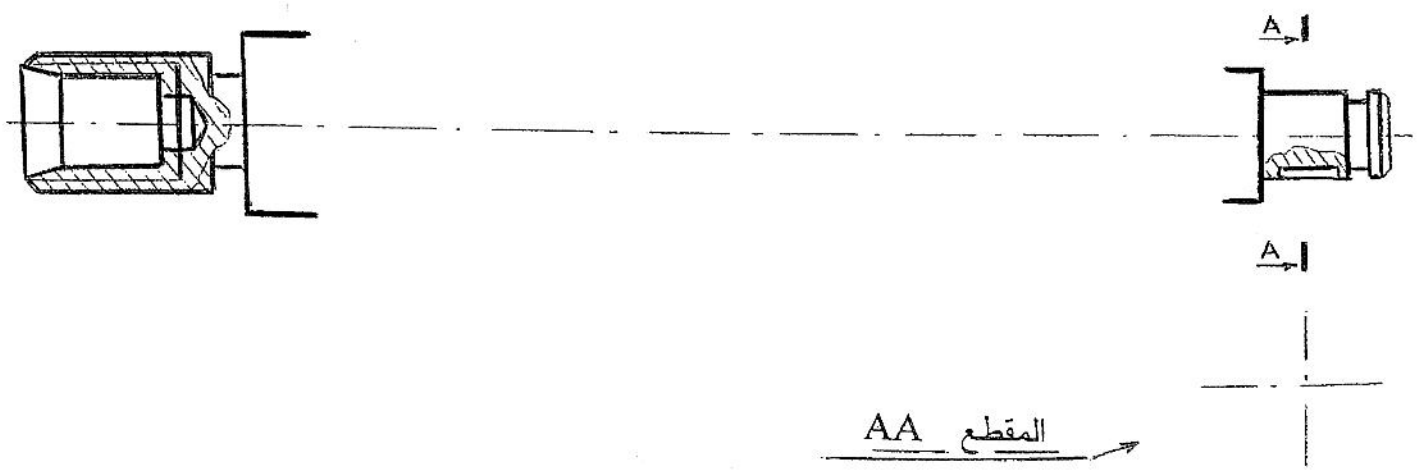
أنجز وصلة متمحورة بين العمود (19) و الهيكل (18) بمدحرجتين ذات دحاريج مخروطية "KB" (17)،التركيب على شكل "O" لإمتصاص الأحمال المحورية الموجودة على طرف العمود نتيجة تشغيل المجاري .



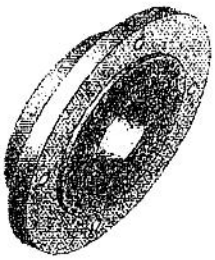
مقياس: 0,8

ب2 - **دراسة تعريفية جزئية:**أنجز الرسم التعريفي للعمود (19) بمقياس 1:1 مستعينا بالرسم التجميعي الصفحة 20/13

- ضع السماحات الهندسية و الخشونة ← أنجز المقطع AA



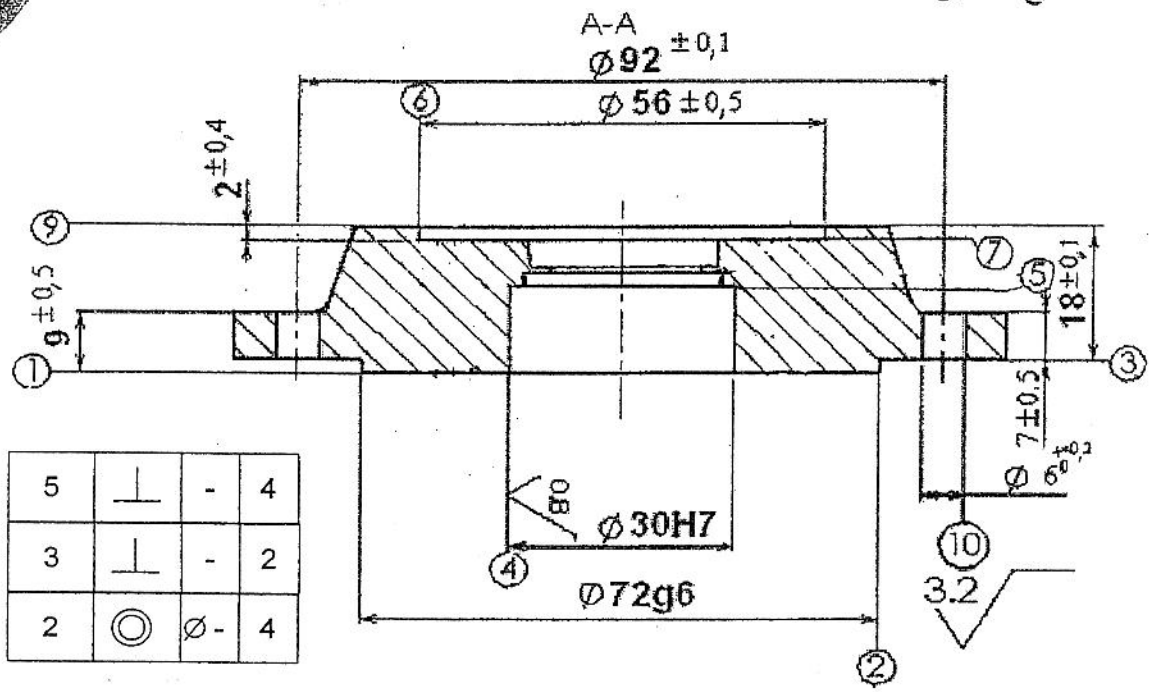
2-5- دراسة التحضير:



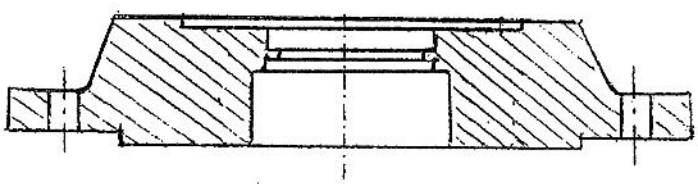
أ- تكنولوجيا لوسائل و طرق الصنع:

نقترح دراسة إنجاز العلبة (6) حسب الرسم التعريفي التالي:

- السطوح المرقمة هي السطوح المشغلة.
- سلسلة التصنيع صغيرة.



1-أتمم الشكل الأولي للخام:



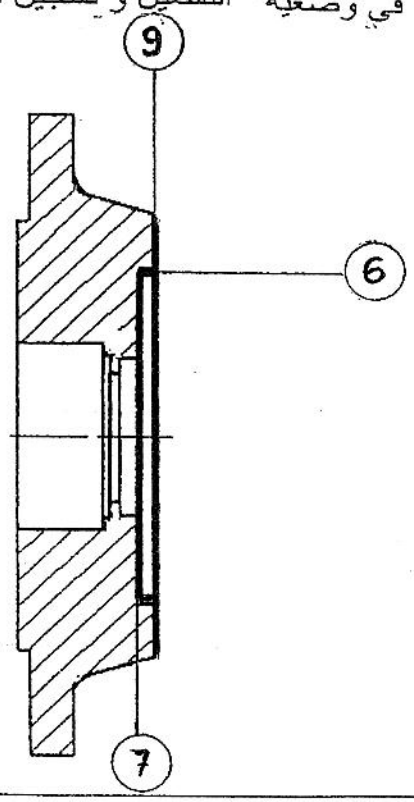
2- نقترح التجميع التالي لإنجاز العلبة (6)

{10} ؛ {9-7-6} ؛ {5-4-3-2-1}

- اتمم جدول السير المنطقي للصنع:

مرحلة	عمليات	منصب
100		
200		
300		
400		
500		

3- ضع القطعة في وضعية سكونية (الوضعية الإيزوستاتية) لإنجاز السطوح (6) (7) (9) مع تمثيل الأدوات المناسبة في وضعية التشغيل و تسجيل أبعاد الصنع



ب- آليات:

وصف و تشغيل : النظام الآلي : أنظر شكل صفحة 20/12

يقوم العامل بوضع القطعة على الطاولة بشرط أن الملتقط (p) يكون مضغوط ثم يضغط على الزر(m) لبداية الدورة. حينئذ يتم خروج الدافعة (A)؛ عند التماسها بالملتقط a_1 ينطلق المحركان ($Mt_1=1$) و ($Mt_2=1$) التابعان لوحدتي التشغيل في الدوران و كذلك خروج الدافعة (B) بدفع المزلاق نحو القطعة الخشبية لإنجاز الثقبين الأولين للمجريين حسب عمق معين.

عند التماسها بالملتقط b_1 تقوم الدافعة (C)بدفع الطاولة بمسافة تساوي طول المجرى عند التماسها بالملتقط c_1 تعود الدافعة (B) إلى وضعيتها الأولى لتضغط على b_0 ، حينئذ يتوقف المحركان ($Mt_1=0$)و ($Mt_2=0$) و تعود الدافعة (C) لوضعيتها الأولى لتضغط على c_0 فتحرر القطعة برجوع الدافعة (A) لتضغط على a_0.

تكرر الدورة من جديد.

1- أتمم مخطط (م .ت .م .ن) الخاص بمركز التثقيب : (GRAFCET)(المستوى 2) .

2- ركب الموزع 2/3 بالدافعة البسيطة المفعول "A"

